SF100 变频器

使用说明



单相220V：0.4~3.7KW　三相380V：0.75~315KW

技术支持

经销商粘贴

第一章 型号命名

1.1 产品确认

开箱时，请认真确认：在运输中是否有破损或刮伤损坏现象，本机铭牌的额定值是否与您的订货要求相一致。

如发现有不良情况请与供货商或直接与我公司联系。

变频器型号说明

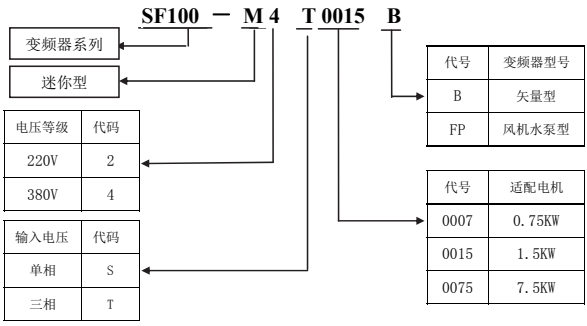
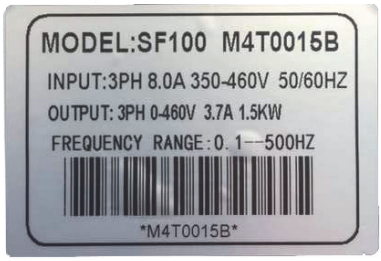


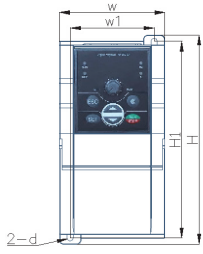
图 1-1 变频器型号说明

在变频器机箱的右侧板下方，贴有标示变频器型号及额定值的铭牌，内容如下：

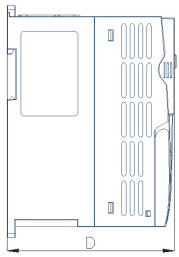


注:有改变以实物为准

1.2 外形尺寸



（a）、2.2KW 及以下规格尺寸



（b）、3.7KW～7.5KW 规格尺寸

表 1-1 变频器外形及安装系列尺寸(mm)

规格	W	W1	H	H1	D	D1	d
SF100 -2S0004	83	66	166	156	118	/	5
SF100 -2S0007							
SF100 -2S0015							
SF100 -4T0007							
SF100 -4T0015							
SF100 -4T0022							
SF100 -2S0022	106	95	170	157	160	60	5
SF100 -4T0022							
SF100 -4T0030							
SF100 -4T0040							
SF100 -4T0055	152	135	230	215	160	68	6
SF100 -4T0075							
SF100 -4T0110	200	180	300	280	193	195	6
SF100 -4T0150							

注：如与以上表格不同，则以实物为准！恕不另行通知。

第二章 变频器的安装及配线

2.1 主回路端子的配线

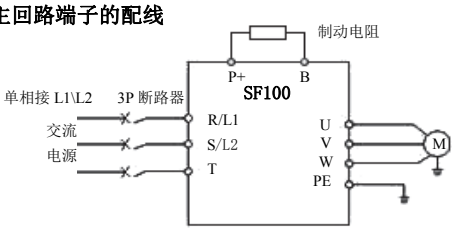
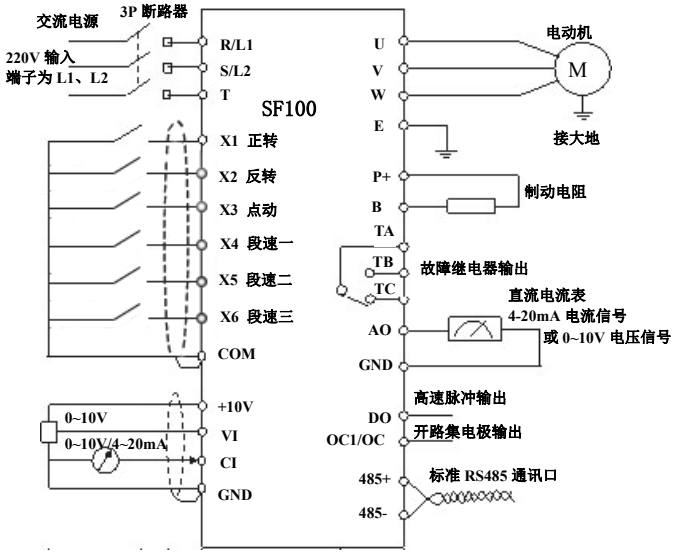


图 2-1 主回路简单配线

2.2 基本运行配线图



2.3 控制板端子的说明

(1) CN1 端子功能说明如表 2-1

表 2-1 控制板 CN5 端子功能

类别	端子标号	名称	端子功能说明	规格
继电器输出端子	TA	变频器多功能继电器输出端子	可编程定义为多种功能的继电器输出端子,详见第六章6.5节端子功能参数P4.11输出端子功能介绍.	TA-TC:常闭,TA-TB:常开触点容量: AC250V/2A (COSΦ=1) AC250V/1A (COSΦ=0.4) DC30V/1A
	TB			
	TC			

(2) 控制回路端子 CN2,排列如下:

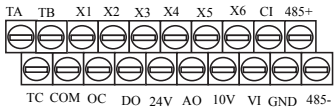


图 2—2 控制板端子排列顺序图

(3) CN2 端子功能说明如表 2-2 所示

表 2-2 控制板 CN2 端子功能表

类别	端子标号	名称	端子功能说明	规格
通讯	485+	RS485 通讯接口	RS485 差分信号正端	标准 RS485 通讯接口,请使用双绞线或屏蔽线
	485-		RS485 差分信号负端	
多功能输出端子	OC	开路集电极输出端子 1,2	可编程定义为多种功能的开关量输出端子,详见第六章6.5节端子功能参数P4.10输出端子功能介绍.(公共端:COM)	光耦隔离输出 工作电压范围:9~30V 最大输出电流:50mA 使用方法见P4.10参数说明
	OC2(无)			
脉冲输出端子	DO	集电极开路脉冲输出端子	可编程定义为多种功能的脉冲输出端子,详见第六章6.5节端子功能参数P4.19、P4.20输出端子功能介绍.(公共端:COM)	输出频率范围:由功能码P4.20决定,最大20KHz
模拟量输入	VI	模拟量输入 VI	接受模拟电压量输入(参考地:GND)	输入电压范围:0~10V(输入阻抗:47KΩ) 分辨率:1/1000
	CI	模拟量输入 CI	接受模拟电压/电流量输入,电压、电流由跳线 JP3 选择,出厂默认电压(参考地:GND)	输入电压范围:0~10V(输入阻抗:47KΩ) 输入电流范围:0~20mA(输入阻抗:500Ω) 分辨率:1/1000
模拟量输出	AO	模拟量输出 AO1	提供模拟电压/电流量输出,可表示 7 种量,输出电压/电流由跳线 JP2 选择,出厂默认输出电压。(参考地:GND)	电流输出范围:4~20mA 电压输出范围:0~10V
多功能输入端子	X1	X1 默认为正转	可编程定义为多种功能的开关量输入端子,详见第六章 6.5 节端子功能参数(P4 组)输入端子功能介绍. (公共端:COM)	光耦隔离输入 输入阻抗: R=2KΩ 最高输入频率:200Hz 输入电压范围 9~30V X1~X6 闭合有效 COM
	X2	X2 默认为反转		
	X3	X3 默认为点动		
	X4	X4 默认为段速一		
	X5	X5 默认为段速二		
	X6	X6 默认为段速三		
电源	24V	+24V 电源	对外提供+24V 电源(负极端:COM)	
	10V	+10V 电源	对外提供+10V 电源(负极端:GND)	最大输出电流:50mA
	GND	+10V 电源公共端	模拟信号和+10V 电源的参考地	COM 和 GND 两者之间相互
	COM	+24V 电源公共端	数字信号输入,输出公共端	内部不隔离

第三章　功能参数表

3.1　表中符号说明

“○”：　参数在运行过程中可以修改。

“×”：　参数在运行过程中不能修改。

“* ”：　只读参数，用户不能够修改。

3.2　功能代码表

P0 组：基本运行参数					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
P0.00	控制方式选择	0：V/F 控制 1：无感矢量控制 2：直接转矩控制	1	0	○
P0.01	频率给定通道选择	0：面板数字电位器 1：键盘▲、▼键给定 2：数字给定 1，操作面板 3：数字给定 2，端子 UP/DOWN 调节 4：数字给定 3，串行口给定 5：VI 模拟给定（VI-GND） 6：CI 模拟给定（CI-GND） 7：端子脉冲（PULSE）给定 8：组合设定（见 P3.00 参数） 9：　主调 VI*CI 微调 10：主调 VI*键盘▲、▼键微调 11：主调 VI*面板电位器微调 12：特殊作用，厂家保留	1	0	○
P0.02	运行频率数字设定	P0.20 下限频率～P0.19 上限频率	0.01HZ	50.00HZ	○
P0.03	运行命令通道选择	0：操作面板运行频率通道 1：端子运行命令通道 2：串行口运行命令通道	1	0	○
P0.04	运转方向设定	个位：0：正转　1：反转 十位：0：允许反转 1：禁止反转	1	10	○
P0.05	正反转死区时间	0.0～120.0s	0.1s	0.1s	○
P0.06	最大输出频率	50.00Hz～500.00Hz	0.01Hz	50.00Hz	×
P0.07	基本运行频率	1.00Hz～500.00Hz	0.01Hz	50.00Hz	×
P0.08	最大输出电压	1～480V	1V	变频器额定	×
P0.09	转矩提升	0.0%～30.0%	0.1%	2.0%	×
P0.10	转矩提升截止频率	0.00Hz～基本运行频率 P0.07	0.00	25.00Hz	○
P0.11	转矩提升方式	0：手动　　1：自动	1	0	○
P0.12	载波频率	1.0K～15.0K	0.1K	8.0K	×
P0.13	加减速方式选择	0：直线加减速 1：S 曲线加减速	1	0	×
P0.14	S 曲线起始段时间	10.0%～50.0%（加减速时间） P0.14＋P0.15《 90%	0.1%	20.0%	○
P0.15	S 曲线上升段时间	10.0%～80.0%（加减速时间） P0.14＋P0.15《 90%	0.1%	60.0%	○
P0.16	加减速时间单位	0：秒 1：分钟	0	0	×
P0.17	加速时间 1	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P0.18	减速时间 1	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P0.19	上限频率	下限频率～最大输出频率 P0.06	0.01Hz	50.00Hz	×
P0.20	下限频率	0.00Hz～上限频率	0.01Hz	0.00Hz	×
P0.21	下限频率运行模式	0：以下限频率运行　1：停机	1	0	×
P0.22	V/F 曲线设定	0：恒转矩曲线 1：降转矩特性曲线 1（1.2 次幂） 2：降转矩特性曲线 2（1.7 次幂） 3：降转矩特性曲线 3（2.0 次幂） 4：多段 V/F 曲线	1	0	×
P0.23	V/F 频率值 P3	P0.25 ～ P0.07 基本运行频率	0.01Hz	0.00Hz	×
P0.24	V/F 电压值 V3	P0.26 ～ 100.0%	0.1%	0.0%	×
P0.25	V/F 频率值 P2	P0.27 ～ P0.23	0.01Hz	0.00Hz	×
P0.26	V/F 电压值 V2	P0.28 ～ P0.24	0.1%	0.0%	×
P0.27	V/F 频率值 P1	0.00～P0.25	0.01Hz	0.00Hz	×
P0.28	V/F 电压值 V1	0～ P0.26	0.1%	0.0%	×
P0.29	掉电时 UP/DOWN 控制频率保存模式	0:掉电时不保存,再次启动用 P0.02 的频率设定值为初值。 1：保存 UP/DOWN 控制时的频率	1	1	○

P1 组：频率给定参数					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
P1.00	模拟滤波时间常数	0.01～30.00s	0.01s	0.20s	○
P1.01	VI 通道增益	0.01～9.99	0.01	1.00	○
P1.02	VI 最小给定	0.00～P1.04	0.01Hz	0.00V	○
P1.03	VI 最小给定对应频率	0.00～上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
P1.04	VI 最大给定	P1.04～10.00V	0.01V	10.00V	○
P1.05	VI 最大给定对应频率	0.00～上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
P1.06	CI 通道增益	0.01～ 9.99	0.01	1.00	○
P1.07	CI 最小给定	0.00～ P1.09	0.01V	0.00V	○
P1.08	CI 最小给定对应频率	0.00～上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
P1.09	CI 最大给定	P1.07 ～10.00V	0.01V	10.00V	○
P1.10	CI 最大给定对应频率	0.00～上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
P1.11	PULSE 最大输入脉冲	0.1～20.0K	0.1K	10.0K	○
P1.12	PULSE 最小给定	0.0～P2.14(PULSE 最大给定)	0.1K	0.0K	○

P1.13	PULSE最小给定对应频率	0.00～上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
P1.14	PULSE最大给定	P1.12（PULSE 最小给定）～P1.11（最大输入脉冲）	0.1K	10.0K	○
P1.15	PULSE最大应频率	0.00～上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
P1.16	模拟量输入精度	0.0～100%	0.1%	0.2%	○

P2组：起动制动参数					
功能码	**名称**	**设定范围**	**最小单位**	**出厂设定**	**更改**
P2.00	起动运行方式	0：从起动频率起动 1：先制动再从起动频率起动 2：检测速度再起动	1	0	×
P2.01	起动频率	0.40～20.00Hz	0.01Hz	0.50Hz	○
P2.02	起动频率持续时间	0.0～30.0s	0.1s	0.0s	○
P2.03	起动时的直流制动电流	0.0～80.0%	0.1%	0%	○
P2.04	起动时的直流制动时间	0.0～60.0s	0.1s	0.0s	○
P2.05	停机方式	0：减速 1：自由停车 2：减速＋直流制动	1	0	×
P2.06	停机时直流制动起始频率	0.0～15.00Hz	0.0Hz	3.00Hz	○
P2.07	停机直流制动时间	0.0～60.0s	0.1s	0.0s	○
P2.08	停机时直流制动电流	0.0～80.0%	0.1%	0.0%	○

P3组：辅助运行参数					
功能码	**名称**	**设定范围**	**最小单位**	**出厂设定**	**更改**
P3.00	频率输入通道组合	0： VI＋CI 1： VI－CI 2：外部脉冲给定＋VI＋键盘▲、▼键给定 3：外部脉冲给定－VI－键盘▲、▼键给定 4：外部脉冲给定＋CI 5：外部脉冲给定－CI 6：RS485给定＋VI＋键盘▲、▼键给定 7：RS485给定－VI－键盘▲、▼键给定 8：RS485给定＋CI＋键盘▲、▼键给定 9：RS485给定－CI－键盘▲、▼键给定 10：RS485设定＋CI＋外部脉冲给定 11：RS485设定－CI－外部脉冲给定 12：RS485设定＋VI＋外部脉冲给定 13：RS485设定－VI－外部脉冲给定 14：VI＋CI＋键盘▲、▼键给定＋数字设定 15：VI＋CI－键盘▲、▼键给定＋数字设定 16：MAX（VI，CI） 17：MIN（VI，CI） 18：MAX（VI，CI，PULSE） 19：MIN（VI，CI，PULSE） 20：VI，CI任意非零值有效，VI优先	1	0	×
P3.01	参数初始化参数定	**个位：** 0:所有参数允许修改 1:除了本参数,其它参数不允许修改 2:除了P0.02和本参数,其它参数不允许修改 **十位：** 0：不动作 1：恢复出厂值 2：清除故障记录	1	0	×

P3组：辅助运行参数					
功能码	**名称**	**设定范围**	**最小单位**	**出厂设定**	**更改**
P3.02	参数拷贝	0:不动作 1:参数上传 2:参数下载 注:只有远控键盘有效	1	0	×
P3.03	自动节能运行	0：不动作 1：动作	1	0	×
P3.04	AVR功能	0：不动作 1：一直动作 2：仅减速时不动作	1	0	×
P3.05	转差频率补偿	0～150%	1%	0%	×
P3.06	点动运行频率	0.10～50.00Hz	0.01Hz	5.00Hz	○
P3.07	点动加速时间	0.1～60.0s	0.1s	20.0s	○
P3.08	点动减速时间	0.1～60.0s	0.1s	20.0s	○
P3.09	通讯配置	**LED个位：波特率选择** 0：1200BPS 1：2400BPS 2：4800BPS 3：9600BPS 4：19200BPS 5：38400BPS **LED十位：数据格式** 0：1－7－2格式，无校验 1：1－7－1格式，奇校验 2：1－7－1格式，偶校验 3：1－8－2格式，无校验 4：1－8－1格式，奇校验	1	154	×

		5：1－8－1格式，偶校验 6：1－8－1格式，无校验 **LED百位：通讯方式** 0：MODBUS，ASCII方式 1：MODBUS，RTU方式			
P3.10	本机地址	0～248 0：广播地址 248：变频器作主机	1	1	×
P3.11	通讯超时检出时间	0.0～1000.0s 0.0：检出功能无效	0.1s	0.0s	×
P3.12	本机应答延时	0～1000ms	1	5ms	×
P3.13	多机联动比例	0.01～1.00	0.01	1.00	×
P3.14	加速时间2	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P3.15	减速时间2	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P3.16	加速时间3	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P3.17	减速时间3	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P3.18	加速时间4	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P3.19	减速时间4	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P3.20	加速时间5	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P3.21	减速时间5	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P3.22	加速时间6	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P3.23	减速时间6	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P3.24	加速时间7	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P3.25	减速时间7	0.1～6000.0	0.1	20.0	○
P3.26	多段频率1	下限频率～上限频率	0.01Hz	5.00Hz	○
P3.27	多段频率2	下限频率～上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
P3.28	多段频率3	下限频率～上限频率	0.01Hz	20.00Hz	○
P3.29	多段频率4	下限频率～上限频率	0.01Hz	30.00Hz	○
P3.30	多段频率5	下限频率～上限频率	0.01Hz	40.00Hz	○
P3.31	多段频率6	下限频率～上限频率	0.01Hz	45.00Hz	○
P3.32	多段频率7	下限频率～上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
P3.33	跳跃频率1	0.00～500.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
P3.34	跳跃频率1范围	0.00～30.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
P3.35	跳跃频率2	0.00～500.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
P3.36	跳跃频率2范围	0.00～30.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
P3.37	跳跃频率3	0.00～500.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
P3.38	跳跃频率3范围	0.00～30.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
P3.39	设定运行时间	0～65.535K小时	0.001K	0.000K	○
P3.40	运行时间累计	0～65.535K小时	0.001K	0.000K	*
P3.41	显示参数选择1	0000～1111 **个位：运行时间** 0：不显示 1：显示　　转下页 **十位：输入输出端子状态** 0：不显示 1：显示 **百位：模拟输入VI** 0：不显示 1：显示 **千位：模拟输入CI** 0：不显示 1：显示	1	0000	○
P3.42	显示参数选择2	0000～1111 **个位：外部脉冲输入** 0：不显示 1：显示 **十位：外部计数值** 0：不显示 1：显示 **百位：实际长度** 0：不显示 1：显示	1	0000	○
P3.43	显示参数选择3	00～15 0：显示输出频率 1：显示设定频率 2：显示输出电压 3：显示输出电流 4：显示直流母线电压 5：显示模块温度 6：显示电机转速 7：显示变频器已运行的时间 8：显示输入端子状态 9：显示VI值 10：显示CI值 11：显示PLUSE值 12：显示变频器额定电流 13：显示变频器额定电压 14：显示无单位转速，未极轴转速 15：显示变频器机种	1	00	○
P3.44	无单位显示系数	0.1～60.0	0.1	1.0	○
P3.45	JOG/REV切换控制	0：选择JOG点动运行 1：选择REV反转运行	1	0	×

P4 组：端子功能参数					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
P4.00	输入端子 X1 功能选择	0：控制端闲置或默认功能 1：多段速控制端子 1 2：多段速控制端子 2 3：多段速控制端子 3 4：外部正转点动控制输入 5：外部反转点动控制输入 6：加减速时间端子 1 7：加减速时间端子 2 8：加减速时间端子 3 9：三线式运转控制停机，常闭 10：自由停车输入（FRS） 11：外部停机指令 12：停机直流制动输入指令 DB 13：变频器运行禁止 14：频率递增指令（UP） 15：频率递减指令（DOWN） 16：加减速禁止指令 17：外部复位输入（清除故障） 18：外部设备故障输入（常开） 19：频率给定通道选择 1 20：频率给定通道选择 2 21：频率给定通道选择 3 22：命令切换至端子 23：运行命令通道选择 1 24：运行命令通道选择 2 25：摆频投入选择 26：摆频状态复位 27：闭环失效 28：简易 PLC 暂停运行指令 29：PLC 失效 30：PLC 停机状态复位 31：频率切换至 CI 32：计数器触发信号输入 33：计数器清零输入 34：外部中断输入 35：脉冲频率输入（仅对 X6 有效） 36：实际长度清零输入 37：三线式运转控制停机，常开 38：正转 39：反转 40：保留	1	38	×
P4.01	端子 X2 功能选择	同上	1	39	×
P4.02	端子 X3 功能选择	同上	1	4	×
P4.03	端子 X4 功能选择	同上	1	1	×
P4.04	端子 X5 功能选择	同上	1	2	×
P4.05	端子 X6 功能选择	同上	1	3	×
P4.06	保留	同上	1	0	
P4.07	保留	同上	1	0	
P4.08	FWD/REV 运转模式选择	0：两线控制模式 1 1：两线控制模式 2 2：三线控制模式 1 3：三线控制模式 2	1	0	×
P4.09	端子 UP/DN 速率	0.01－99.99Hz/次	0.01	1.00Hz	○
P4.10	双向开路集电级输出端子 OC 输出选择	0：变频器运转中（RUN） 1：频率到达信号（FAR） 2：频率水平检出信号（FDT1） 3：频率水平检出信号（FDT2） 4：过载早期预报警信号（OL） 5：变频器欠压封锁停机中（LU） 6：外部故障停机（EXT） 7：输出频率达到上限（FH） 8：输出频率达到下限（FL） 9：变频器零转速运行中 10：简易 PLC 阶段运转完成 11：PLC 运行一个周期结束 12：设定计数值到达 13：指定计数值到达 14：变频器运行准备完成（RDY） 15：变频器故障 16：启动频率运行时间 17：启动时直流制动时间 18：停机制动时间 19：摆频上下限限制 20：设定运行时间到达 21：恒压供水泵控制输出	1	0	×
P4.11	继电器输出选择	同上	1	15	×
P4.12	频率到达（FAR）检出幅度	0.00～50.00Hz	0.01Hz	5.00Hz	○
P4.13	FDT1 频率值	0.00～上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
P4.14	FDT1 滞后	0.00～50.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	○
P4.15	FDT2 频率值	0.00～上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○

P4.16	FDT2 滞后	0.00～50.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	○
P4.17	模拟输出（AO）选择	0：输出频率（0～上限频率） 1：输出电流 0～2 倍电机额定电流 2：输出电压（0～1.2 倍变频器额定电压） 3：母线电压（0～800V） 4：PID 给定 5：PID 反馈 6：VI（0～10V） 7：CI(0～10V/4～20mA)	1	0	○
P4.18	模拟输出（AO）增益	0.10～2.00	0.01	1.00	○
P4.19	DO 输出端子功能选择	0：输出频率（0～上限频率） 1：输出电流（0～2 倍电机额定电流） 2：输出电压（0～1.2 变频器额定电压） 3：母线电压（0～800V） 4：PID 给定 5：PID 反馈 6：VI（0～10V） 7：CI(0～10V/4～20mA) 8：恒压供水泵控制输出	1	0	○
P4.20	DO 最大脉冲输出频率	0.1K～20.0K（最大 20KHz）	0.1KHz	10.0KHz	○
P4.21	设定计数值到达给定	F4.22～9999	1	0	○
P4.22	指定计数值到达给定	0～F4.21	1	0	○
P4.23	过载预报警检出水平	20%～200%	1	130%	○
P4.24	过载预报警延迟时间	0.0～20.0s	0.1s	5.0s	○
P4.25	双向开路集电级输出端子 OC2 输出选择（本级无此端子）	同 P4.10	1	0	×
P4.26	端子信号滤波	0～4	1	4	×

P5 组：保护功能参数					
功能码	**名称**	**设定范围**	**最小单位**	**出厂设定值**	**更改**
P5.00	电机过载保护方式选择	0：变频器封锁输出 1：不动作	1	0	×
P5.01	电机过载保护系数	20～120%	1	100%	×
P5.02	过压失速选择	0：禁止 1：允许	1	1	×
P5.03	失速过压点	380V：120～150% 220V：110～130%	1%	140% 120%	○
P5.04	自动限流水平	10%～200%	1%	150%	○
P5.05	限流时频率下降率	0.00～99.99Hz/s	0.01Hz/s	15.00Hz/s	○
P5.06	自动限流动作选择	0：恒速无效 1：恒速有效 注：加减速总有效	1	1	×
P5.07	停电再启动设置	0：不动作 1：动作	1	0	×
P5.08	停电再启动等待间	0.0～10.0s	0.1s	0.5s	×
P5.09	故障自恢复次数	0～10 0：表示无自动复位功能 注：过载和过热没有自恢复功能	1	0	×
P5.10	故障自恢复间隔时间	0.5～20.0s	0.1s	5.0s	×
P5.11	输出缺相保护	0.　无保护 1.　有缺相保护	1	1	×
P5.12	输入缺相保护	0.无保护　1.有保护	1	0	0
P5.13	模块过热保护值	0～200	1	80	0

P6 组：故障记录参数					
功能码	**名称**	**说明**	**最小单位**	**出厂设定**	**更改**
P6.00	前一次故障记录	前一次故障记录	1	0	*
P6.01	前一次故障时的输出频率	前一次故障时的输出频率	0.01Hz	0	*
P6.02	前一次故障时的设定频率	前一次故障时的设定频率	0.01Hz	0	*
P6.03	前一次故障时的输出电流	前一次故障时的输出电流	0.1A	0	*
P6.04	前一次故障时的输出电压	前一次故障时的输出电压	1V	0	*
P6.05	前一次故障时的直流母线电压	前一次故障时的直流母线电压	1V	0	*
P6.06	前一次故障时的模块温度	前一次故障时的模块温度	1℃	0	*
P6.07	前二次故障记录	前二次故障记录	1	0	*
P6.08	前三次故障记录	前三次故障记录	1	0	*

P6.09	前四次故障记录	前四次故障记录	1	0	*
P6.10	前五次故障记录	前五次故障记录	1	0	*
P6.11	前六次故障记录	前六次故障记录	1	0	*

P7 组：PID 过程闭环控制参数					
功能码	**名称**	**设定范围**	**最小单位**	**出厂设定**	**更改**
P7.00	闭环运行控制选择	0：PID 闭环运行控制无效 1：PID 闭环运行控制有效	1	0	×
P7.01	给定通道选择	0：P7.05 数字给定 1：由 VI 模拟 0～10V 电压给定 2：由 CI 模拟给定 3：面板电位器给定 4：RS485 通讯给定 5：脉冲 PLUSE 给定，仅 X6 有效	1	0	○
P7.02	反馈通道选择	0：由 VI 模拟输入电压 0～10V 1：由 CI 模拟输入 2：VI+CI 3：VI-CI 4：Min｛VI，CI｝ 5：Max｛VI，CI｝ 6：脉冲反馈 PLUSE 仅 X6 有效	1	0	○
P7.03	前馈通道选择	0：无前馈功能 1：P7.05 数字设定前馈 2：由 VI 模拟 0～10V 电压前馈 3：由 CI 模拟前馈 4：面板电位器前馈 5：RS485 通讯前馈 6：脉冲 PLUSE 前馈，仅 X6 有效	1	0	○
P7.04	反馈通道滤波	0.01～50.00s	0.01s	0.50s	○
P7.05	给定量数字设定	0.000～20.00Mpa 参考 P7.27	0.001Mpa	0.000Mpa	○
P7.06	反馈信号特性	0：正特性　1：负特性	1	0	○
P7.07	反馈通道增益	0.01～10.00	0.01	0	○
P7.08	下限压力限定值	0.001～P7.09	0.001	0.001	○
P7.09	上限压力限定值	P7.08～P7.27	0.001Mpa	1.000Mpa	○
P7.10	分段 PID 系数 KP1	0～6000.0	0.1	20.0	○
P7.11	分段 PID 系数 KP2	0～6000.0	0.1	200.0	○
P7.12	分段 PID 系数 KP3	0～6000.0	0.1	1000.0	○
P7.13	分段 PID 系数 KP4	0～6000.0	0.1	5000.0	○
P7.14	采样周期	0.01～1.00 秒	0.01 秒	0.10 秒	○
P7.15	允许偏差极限	0～20%	1%	0%	○
P7.16	PID 反馈断线检测阀值	0.0~20.0%	0.1%	0.0%	○
P7.17	PID 反馈断线动作选择	0：停机。 1：按 P0.02 设定的频率运行。 2：按上限频率运行。 3：按上限频率的一半运行。	1	0	○
P7.18	PID 反馈断线动作延时时间	0.01～5.00 秒	0.01 秒	1.00 秒	○
P7.19	苏醒压力准位	0.001～P7.27	0.001Mpa	0.001Mpa	○
P7.20	睡眠压力准位	P7.19～P7.27	0.001Mpa	1.000Mpa	○
P7.21	睡眠准位连续时间	0～250 秒	1	10 秒	○
P7.22	睡眠频率	0.00～500.00Hz	0.01	20.00Hz	○
P7.23	睡眠频率连续时间	0～250 秒	1	10 秒	○
P7.24	报警下限压力	0.001～P7.25	0.001Mpa	0.001Mpa	○
P7.25	报警上限压力	P7.24～P7.27	0.001Mpa	1.000Mpa	○
P7.26	恒压供水模式	0：不选择恒压供水模式 1：一拖一供水模式（选择恒压供水板）。 2：一拖二供水模式（选择恒压供水板）。	1	0	○
P7.27	压力表量程	0.001～20.00Mpa	0.001Mpa	1.000Mpa	○
P7.28	多泵运行方式	0：固定顺序切换 1：定时轮换	1	0	○
P7.29	定时轮换间隔时间	0.5—100.0 小时	0.1 小时	5.0 小时	○
P7.30	泵切换判断时间	0.1 — 1000.0 秒	0.1 秒	300.0 秒	○
P7.31	电磁开关切换延迟时间	0.1～10.0 秒	0.1 秒	0.5 秒	○
P7.32	供水监控参数显示	0：B-09、B-10 显示 VI、CI 的电压值。 1：B-09、B-10 显示 PID 给定压力和反馈压力。	1	0	○
P7.33	给定通道滤波	0.01～50.00s	0.01s	0.50s	○

P8：简易 PLC 运行参数					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
P8.00	简易 PLC 运行方式选择	0000～1113 个位:方式选择 0：不动作 1：单循环后停机 2：单循环后保持最终值 3：连续循环 十位:PLC 中断运行再起动方式选择 0：从第一段重新开始 1：从中断时刻的阶段频率继续运行 百位：掉电时 PLC 状态参数存储选择 0：不存储 1：存储掉电时刻的阶段、频率 千位：阶段运行时间单位 0:秒 1:分钟	1	0000	×
P8.01	阶段 1 设置	000～621 LED 个位：频率设置 0：多段频率 i（i＝1～7） 1:频率由 P0.01 功能码决定 LED 十位：运转方向选择 0：正转 1：反转 2：由运转指令确定 LED 百位：加减速时间选择 0：加减速时间 1 1：加减速时间 2 2：加减速时间 3 3：加减速时间 4 4：加减速时间 5 5：加减速时间 6 6：加减速时间 7	1	000	○
P8.02	阶段 1 运行时间	0.1～6000.0	0.1	10.0	○
P8.03	阶段 2 设置	000～621	1	000	○
P8.04	阶段 2 运行时间	0.1～6000.0	0.1	10.0	○
P8.05	阶段 3 设置	000～621	1	000	○
P8.06	阶段 3 运行时间	0.1～6000.0	0.1	10.0	○
P8.07	阶段 4 设置	000～621	1	000	○
P8.08	阶段 4 运行时间	0.1～6000.0	0.1	10.0	○
P8.09	阶段 5 设置	000～621	1	000	○
P8.10	阶段 5 运行时间	0.1～6000.0	0.1	10.0	○
P8.11	阶段 6 设置	000～621	1	000	○
P8.12	阶段 6 运行时间	0.1～6000.0	0.1	10.0	○
P8.13	阶段 7 设置	000～621	1	000	○
P8.14	阶段 7 运行时间	0.1～6000.0	0.1	10.0	○

P9 组：摆频及测量功能参数					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
P9.00	摆频功能选择	0：不使用摆频功能 1：使用摆频功能	1	0	×
P9.01	摆频运行方式	0000～11 LED 个位：投入方式 0：自动投入方式 1：端子手动投入方式 LED 十位：摆幅控制 0：变摆幅 1：固定摆幅	1	00	×
P9.02	摆频预制频率	0.00～500.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○
P9.03	摆频预制频率等待时间	0.0～3600.0s	0.1s	0.0s	○
P9.04	摆频幅值	0.0～50.0%	0.1%	0.0%	○
P9.05	突跳频率	0.0～50.0%（相对于 P9.04）	0.1%	0.0%	○
P9.06	摆频周期	0.1～999.9s	0.1s	10.0s	○
P9.07	三角波上升时间	0.0～98.0%（指摆频周期）	0.1%	50.0%	○
P9.08	设定长度	0.000 ～ 65.535(km)	0.001km	0.000km	○
P9.09	实际长度	0.0～65.535km(掉电存储)	0.001km	0.000km	○
P9.10	长度倍率	0.001～30.000	0.001	1.000	○
P9.11	长度校正系数	0.001～1.000	0.001	1.000	○
P9.12	测量轴周长	0.01～100.00cm	0.01cm	10.00cm	○
P9.13	轴每转脉冲	1～9999	1	1	○
P9.14	用户密码	1～9999	1	0	○

PA 组：矢量控制参数					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
PA.00	电机参数自学习功能	0：无操作 1：动态自学习，要解除电机负载 2：静止自学习，无需解除负载	1	0	×
PA.01	电机额定功率	0.0～900.0KW	0.1	机型设定	
PA.02	电机额定电压	0～400V	1	机型设定	×
PA.03	电机额定电流	0.01～500.00A	0.01A	机型设定	×
PA.04	电机额定频率	1～500Hz	1Hz	机型设定	×
PA.05	电机额定转速	1～9999 r/min	1r/min	机型设定	×
PA.06	电机极数	2～16	1	机型设定	×
PA.07	电机定子电阻	0.001～50.000Ω	0.001Ω	学习确定	×
PA.08	电机转子电阻	0.001～50.000Ω	0.001Ω	学习确定	×
PA.09	电机定子电感	0.1～5000.0 mH	0.1mH	学习确定	×
PA.10	电机定转子互感	0.1～5000.0 mH	0.1mH	学习确定	×
PA.11	电机空载电流	0.01～655.32 A	0.01A	学习确定	○
PA.12	转矩电流过流保护系数	0～200.0%	0.1%	150.0%	○
PA.13	速度偏差比例调节系数	0～9999	1	15	○
PA.14	速度偏差积分调节系数	0～100.00	0.01	2.00	○
PA.15	矢量转矩提升	0～200.0%	0.1%	50.0%	×
PA.16	切换低点频率	0～400.00Hz	0. 01Hz	5.00Hz	○
PA.17	速度环比例增益 2	0～9999	1	10	○
PA.18	速度环积分时间 2	0.01～100.00	0.01	3.00	○
PA.19	切换高点频率	0.01～400.00Hz	0.01Hz	15.00Hz	○
PA.20	VC 转差补偿系数	50～200	1	100	○
PA.21	闭环磁通计算切换电压	0～30	1	15	×
PA.22	开闭环切换频率	0～10.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
PA.23	转速滤波系数	0～1.000	0.001	0.625	×
PA.24	空载电流补偿系数	0～9.999	0.001	1.000	×
PA.25	电阻补偿系数	0～9.999	0.001	1.000	×

Pb 组：抑制震荡参数和转矩控制					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
Pb.00	抑制震荡低频阀值点	0～100%	1%	5%	○
Pb.01	抑制震荡高频阀值点	0～100%	1%	5%	○
Pb.02	抑制震荡限幅值	0～100%	1%	10%	○
Pb.03	抑制震荡高低频分界点	0～400.00Hz	0.01Hz	12.50Hz	○
Pb.04	抑制震荡	0：打开抑制震荡 1：关闭抑制震荡	1	0	○
Pb.05	转矩设定方式	0：Pb.06 数字给定 1：由 VI 模拟 0～10V 电压给定 2：由 CI 模拟给定 3：面板电位器给定 4：RS485 通讯给定 5：脉冲 PLUSE 给定，仅 X6	1	0	○
Pb.06	键盘设定转矩	-200.0%～200.0%	0.1%	50%	○
Pb.07	PWM 模式	**个位：** 0：7 段式切 5 段式 1：全程 7 段 2：全程 5 段 3：保留 4：EPS 变压器负载 **十位：** 0：关闭过调制 1：打开一部份过调制 2：打开全部过调制 **百位：** 0：保留 1：保留	000～114	000	×

PC 组：厂家参数					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定值	更改
PC.00～PC.18	保留	—	—	—	—

Pd 组：定做专用机参数					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定值	更改
Pd.00～Pd.16	保留	—	—	—	—

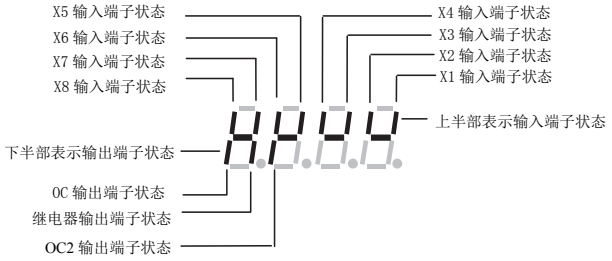
5.3 状态参数监控表

B—监控功能参数					
代码	名称	说明	最小单位	出厂设定	更改
b-00	输出频率	当前的输出频率	0.01Hz		*
b-01	设定频率	当前的设定频率	0.01Hz		*

b-02	输出电压	当前输出电压的有效值	1V		*
b-03	输出电流	当前输出电流的有效值	0.1A		*
b-04	母线电压	当前的直流母线电压	1V		*
b-05	模块温度	IGBT 散热器温度	1℃		*
b-06	负载电机速度	当前负载电机速度	1r/min		*
b-07	运行时间	变频器一次连续运行时间	1 小时		*
b-08	输入输出端子状态	开关量输入输出端子状态	——		*
b-09	模拟输入 VI	模拟输入 VI 的值	0.01V		*
b-10	模拟输入 CI	模拟输入 CI 的值	0.01V		*
b-11	外部脉冲输入 PLUSE	外部脉冲宽度输入值	1 毫秒		*
b-12	变频器额定电流	变频器额定电流	0.1A		*
b-13	变频器额定电压	变频器额定电压	1V		*
b-14	无单位显示	无单位显示	1		
b-15	变频器机型	变频器机型	1		

3.3 端子监控状态

说明：监控参数输入输出端子状态显示对应关系如下：



说明：“ ”表示无效（灯灭指示） “ ” 表示有效（灯亮指示）

第四章 串行口 RS485 通讯协议

4.1 通讯协议说明

该变频器在 RS485 网络中既可以作为主机使用，也可以作为从机使用，作为主机使用时，可以控制其它本公司变频器，实现多级联动，作为从机时，PC 机或 PLC 可以作为主机控制变频器工作。具体通讯方式如下：

(1) 变频器为从机，主从式点对点通信。主机使用广播地址发送命令时，从机不应答。

(2) 变频器作为主机，使用广播地址发送命令到从机，从机不应答。

(3) 用户可以通过用键盘或串行通信方式设置变频器的本机地址、波特率、数据格式。

(4) 从机在最近一次对主机轮询的应答帧中上报当前故障信息。

4.2 通讯接口方式

通讯为 RS485 接口，异步串行，半双工传输。默认通讯协议方式采用 ASCII 方式。

默认数据格式为：1 位起始位，7 位数据位，2 位停止位。

默认速率为 9600bps，通讯参数设置参见 P3.09～P3.12 功能码。

4.3 ASCII 与 RTU 通讯协议

字符结构：

10 位字符框（For ASCII）

(1－7－2 格式，无校验)

起始位	1	2	3	4	5	6	7	停止位	停止位

(1－7－1格式，奇校验)

起始位	1	2	3	4	5	6	7	奇偶位	停止位

(1－7－1格式，偶校验)

起始位	1	2	3	4	5	6	7	奇偶位	停止位

11位字符框（For RTU）

(1－8－2格式，无校验)

起始位	0	1	2	3	4	5	6	7	停止位	停止位

(1－8－1格式，奇校验)

起始位	0	1	2	3	4	5	6	7	奇校验	停止位

(1－8－1格式，偶校验)

起始位	0	1	2	3	4	5	6	7	偶校验	停止位

通讯资料结构：

ASCII模式

桢头	起始字符=“:”（3AH）
Address Hi	通讯地址：
Address Lo	8位地址由2个ASCII码组合
Function Hi	功能码：
Function Lo	8位地址由2个ASCII码组合
DATA（n - 1）	资料内容：
……	n*8位资料内容由 2* n 个ASCII码组合，高位在前，
DATA 0	低位在后,n<=4,最大8个ASCII码
LRC CHK Hi	LRC 校验码：
LRC CHK Lo	8位校验码由2个ASCII码组合。
END Hi	结束字符：
END Lo	END Hi = CR(0DH), END Lo = CR(0AH)

RTU模式：

START	保持无输入信号大于等于10ms
Address	通讯地址：8-bit 二进制地址
Function	功能码：8-bit 二进制地址
DATA（n - 1）	资料内容：
……	N*8-bit 资料，N<=8，最大8个字节
DATA 0	
CRC CHK Low	CRC校验码
CRC CHK High	16-bit CRC校验码由2个8-bit 二进制组合
END	保持无出入信号大于等于10ms

通讯地址：

00H：所有变频器广播（broadcast）

01H：对01地址变频器通讯。

0FH：对15地址变频器通讯。

10H：对16地址变频器通讯。以此类推……，最大可到247（F7H）。

功能码（Function）与资料内容（DATA）：

03H：读出寄存器内容。

06H：写入一笔资料到寄存器。

08H：回路侦测。

10H：读出多笔寄存器内容

功能码03H：读出一个寄存器内容：

例如：读出寄存器地址2104H内容（输出电流）：

ASCII模式：

状态	桢头	地址		功能		内容								校验		结束	
发送	:	0	1	0	3	2	1	0	4	0	0	0	1	D	7	CR	LF
十六进制	3A	30	31	30	33	32	31	30	34	30	30	30	31	44	37	0D	0A
回应	:	0	1	0	3	0	2			0	0	0	0	D	7	CR	LF
十六进制	3A	30	31	30	33	30	32			30	30	30	30	44	37	0D	0A

RTU模式：

状态	桢头	地址	功能	内容		校验		结束
发送16进制		01	03	21	04	00	01	CF F7
回应16进制		01	03	02		00 00		B8 44

功能码06H：写入一笔资料到寄存器。

例如：对变频器地址01H，写P0.02=50.00HZ功能码。

ASCII模式：

状态	桢头	地址		功能		内容								校验		结束	
发送	:	0	1	0	6	0	0	0	2	1	3	8	8	5	C	CR	LF
十六进制	3A	30	31	30	36	30	30	30	32	31	33	38	38	35	43	0D	0A
回应	:	0	1	0	6	0	0	0	2	1	3	8	8	5	C	CR	LF
十六进制	3A	30	31	30	36	30	30	30	32	31	33	38	38	35	43	0D	0A

RTU模式：

状态	桢头	地址	功能	内容		校验		结束
发送16进制		01	06	00	02	13	88	25 5C
回应16进制		01	06	00	02	13	88	25 5C

命令码：08H通讯回路测试

此命令用来测试主控设备与变频器之间通讯是否正常。变频器将收到的资料原封不动送给主控设备。

ASCII模式：

状态	桢头	地址		功能		内容								校验		结束	
发送	:	0	1	0	8	0	1	0	2	0	3	0	4	E	D	CR	LF
十六进制	3A	30	31	30	38	30	31	30	32	30	33	30	34	45	44	0D	0A

回应	:	0	1	0	8	0	1	0	2	0	3	0	4	E	D	CR	LF
十六进制	3A	30	31	30	38	30	31	30	32	30	33	30	34	45	44	0D	0A

RTU模式：

状态	桢头	地址	功能	内容				校验		结束
发送16进制		01	08	01	02	03	04	41	04	
回应16进制		01	08	01	02	03	04	41	04	

校验码：

ASCII 模式：双字节 ASCII 码。

计算方法：对于消息发送端，LRC的计算方法是将要发送消息中“从机地址”到“运行数据”没有转换成ASCII码的全部字节连续累加，结果丢弃进位，得到的8位字节按位取反，后再加1（转换为补码），最后转换成ASCII码，放入校验区，高字节在前，低字节在后。对于消息接收端，采取同样的LRC方法计算接收到消息的校验和，与实际接收到的校验和进行比较，如果相等，则接收消息正确。如果不相等，则接收消息错误。如果校验错误，则丢弃该消息帧，并不作任何回应，继续接收下一帧数据。

RTU 模式：双字节 16 进制数。

CRC 域是两个字节，包含一 16 位的二进制值。它由发送端计算后加入到消息中；添加时先是低字节，然后是高字节，故 CRC 的高位字节是发送消息的最后一个字节。接收设备重新计算收到消息的 CRC， 并与接收到的 CRC 域中的值比较，如果两值不同则接收消息有错误，丢弃该消息帧，并不作任何回应，继续接收下一帧数据。CRC 校验计算方法具体参考 MODBUS 协议说明。

4.4 通讯协议参数定义：

定义	参数地址		功能说明
内部设定参数	GGnnH		GG代表参数群，nn代表参数号码。
对变频器命令（06H）	2000H	位0～1	00B：无功能
			01B：停止
			10B：运行
			11B：点动
		位2～3	保留
		位4～5	00B：无功能
			01B：正方向运行
			10B：反方向运行
			11B：改变方向运行
		位6～7	保留
	2001H		串口设置频率命令
变频器故障复位	2002H		00：无功能； 01：EF.； 02：故障复位
监控变频器状态（03H）	2100H		读变频器故障码。
	2101H		读变频器状态
			BIT0：运行停止标志，0：停止；1：运行
			BIT1:欠压标志,1：欠压；0：正常。
			BIT2:正反转标志,1：反转；0：正转。
			BIT3:点动运行标志,1：点动；0：非点动。
			BIT4:闭环运行控制选择，1：闭环；0：非闭环。
			BIT5:摆频模式运行标志，1：摆频；0：非摆频。
			BIT6:PLC运行标志，1：PLC运行，0：非PLC运行。
			BIT7:端子多段速运行标志，1：多段速；0：非。
			BIT8:普通运行标志，1：普通运行；0：非。
			BIT9:主频率来源自通讯界面，1：是；0：否。
			BIT10:主频率来源自模拟量输入，1：是；0：否。
			BIT11:运行指令来源自通讯界面，1：是；0：否。
			BIT12:功能参数密码保护，1：是；0：否。
	2102H		读变频器设定频率。
	2103H		读变频器输出频率。
	2104H		读变频器输出电流。
	2105H		读变频器母线电压。
	2106H		读变频器输出电压。
	2107H		读电机转速。
	2108H		读模块温度。
	2109H		读VI模拟输入。
	210AH		读CI模拟输入。
	210BH		读变频器软件版本。
读功能码数据（03H）	GGnnH（GG：功能码组号。nn :功能码号）		变频器回应功能码数据。
写功能码数据（06H）	GGnnH（GG：功能码组号。nn :功能码号。）		写入变频器的功能码数据。

错误码定义：

错误码	说明
01H	功能码错误。变频器能够辩识功能码：03H，06H，08H。
02H	资料地址错误。资料地址变频器无法辩识。
03H	资料内容错误。资料内容超限。

第五章　故障诊断及异常处理

5.1 故障现象及对策

当变频器发生异常时，LED 数码管将显示对应故障的功能代码及其内容，故障继电器动作，变频器停止输出，发生故障时，电机若在旋转，将会自由停车，直至停止旋转。SF100 可能出现的故障类型如表 5-1 所示。用户在变频器出现故障时,应首先按该表提示进行检查，并详细记录故障现象，需要技术服务时，请与本公司售后服务与技术支持部或我司各地代理商联系。

表 5-1　故障报警内容及对策

故障代码	故障类型	可能的故障原因	故障对策
E-01	变频器加速运行过电流	负载太重，加速时间太短。	延长加速时间
		V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线设置。
		对旋转中电机进行再启动	设置为检速再起动功能
		转矩提升设定值太大。	调整手动转矩提升量或改为自动转矩提升
		变频器功率太小	选用功率等级大的变频器
E-02	变频器减速运行过电流	减速时间太短	延长减速时间
		有势能负载或大惯性负载	增加外接能耗制动组件的制动功率
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
E-03	变频器恒速运行过电流	负载发生突变	检查负载或减小负载的突变
		加减速时间设置太短	适当延长加减速时间
		负载异常	进行负载检查
		电网电压低	检查输入电源
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
E-04	变频器加速运行过电压	输入电压异常	检查输入电源
		加速时间设置太短	适当延长加速时间
		对旋转中电机进行再起动	设置为检速跟踪再起动功能
E-05	变频器减速运行过	减速时间太短	延长减速时间
		有势能负载或大惯性负载	增加外接能耗制动组件的制动功率
E-06	变频器恒速运行过电压	输入电压异常	检查输入电源
		加减速时间设置太短	适当延长加减速时间
		输入电压发生异常变动	安装输入电抗器
		负载惯性较大	使用能耗制动组件
E-07	变频器控制电源过电压	输入电压异常	检查输入电源或寻求服务
E-08	变频器过热	风道阻塞	清理风道或改善通风条件
		环境温度过高	改善通风条件,降低载波频率
		风扇损坏	更换风扇
		逆变模块异常	寻求服务
E-09	变频器过载	加速时间太短	延长时间加速
		直流制动量过大	减小直流制动电流，延长制动时间
		V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线和转矩提升量
		对旋转中的电机进行再起动	设置为检速再起动功能
		电网电压过低	检查电网电压
		负载过大	选择功率更大的变频器
E-10	电机过载	V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线和转矩提升量
		电网电压过低	检查电网电压
		通用电机长期低速大负载运	长期低速运行，可选择变频电机
		电机过载保护系数设置不正	正确设置电机过载保护系数
		电机堵转或负载突变过大	检查负载
E-11	运行中欠电压	电网电压过低	检查电网电压
E-12	逆变模块保护	变频器瞬间过流	参见过电流对策
		输出三相有相间短路或接地短路	重新配线
		风道堵塞或风扇损坏	清理风道或更换风扇
		环境温度过高	降低环境温度
		控制板连线或插件松动	检查并重新连线
		输出缺相等原因造成电流波形异常	检查配线
		辅助电源损坏，驱动电压欠压	寻求厂家或代理商服务
		控制板异常	寻求厂家或代理商服务
E-13	外部设备故障	外部故障急停端子闭合	处理外部故障后断开外部故障端子

E-14	电流检测电路故障	控制板连线或插件松动	检查并重新连线
		辅助电源损坏	寻求厂家或代理商服务
		霍尔器件损坏	寻求厂家或代理商服务
		放大电路异常	寻求厂家或代理商服务
E-15	RS232/485 通讯故障	波特率设置不当	适当设置波特率
		串行口通讯错误	按 RUN STOP 键复位，寻求服务
		故障告警参数设置不当	修改 P3.09～P3.12 的设置
		上位机没有工作	检查上位机工作与否、接线是否正确
E-16	系统干扰	干扰严重	按 RUN STOP 键复位或在电源输入侧外加电源滤波器
		主控板 DSP 读写错误	按键复位，寻求服务
E-17	E^2PROM 读写错误	控制参数的读写发生错误	按 RUN STOP 键复位 寻求厂家或代理商服务
E-18	使用时间到	设备商设定的时间到期	请与设备商联系
E-21	加速瞬间过流	在加速过程中电流瞬间达到额定的 2.5 倍，硬件的短路保护动作。属输出短路的保护范畴。	因为是瞬间的过电流，可能是电机加减速过急，或电机的相间绝缘被击穿，导致电机相间短路，或者输出线路上有短路，有电容性负载，或是输出接了接触器等的可能，请检查。当然不排除变频器本身电流检测器件出问题的可能，更换变频器就能排除这一现像。如果更换了变频器还是经常出现，请一定要修理或更换电机，否则很容易烧变频器。另外在打电机的绝缘时请使用 1000 伏以上的摇表，否则不准，因为变频器输出是高频且高压的方波，对电机的绝缘要求是要 1200V 以上的。所以电机可能在市电 50Hz380V 正弦波电压下是正常，用上变频器就会出相间短路了。
E-22	减速瞬间过流	在减速过程中电流瞬间达到额定的 2.5 倍，硬件的短路保护动作。属输出短路的保护范畴。	
E-23	恒速瞬间过流	在恒速过程，或停机中电流瞬间达到额定的 2.5 倍，硬件的短路保护动作。属输出短路的保护范畴。	
E-26	U 相缺相保护	U 相输出缺相错误	按 RUN STOP 键复位 检查变频器 U 相输出电路
E-27	V 相缺相保护	V 相输出缺相错误	按 RUN STOP 键复位 检查变频器 V 相输出电路
E-28	W 相缺相保护	W 相输出缺相错误	按 RUN STOP 键复位 检查变频器 W 相输出电路
E-30	模块驱动保护	模块驱动时认为模块有短路	检查输出是否有短路，去掉负载再试，如果还有保护说明模块坏了，如果没有说明外面有短路。要排查，也可以接另外的电机试一下，如果换了电机也一样有保护可能是模块驱动不良了要检修。
E-37	自学习故障	矢量参数自学习时通不过	电机没有与变频器很好的匹配。

5.2 故障记录查询

本系列变频器记录了最近 6 次发生的故障代码以及最后 1 次故障时的变频器运行参数，查寻这些信息有助于查找故障原因。故障信息全部保存于 P6 组参数中，请参照键盘操作方法进入 P6 组参数查寻信息。

5.3 故障复位

变频器发生故障时，要恢复正常运行，可选择以下任意一种操作：

(1) 当显示故障代码时，确认可以复位之后,按 RUN STOP 键。

(2) 将 X1～X8 中任一端子设置成外部 RESET 输入(P4.00～P4.07=17)后,与 COM 端闭合后断开。

(3) 切断电源。

注意

(1) 复位前必须彻底查清故障原因并加以排除,否则可能导致变频器的永久性损坏。
(2) 不能复位或复位后重新发生故障，应检查原因，连续复位会损坏变频器。
(3) 过载、过热保护动作时应延时 5 分钟复位。